SocketCAN

English

SocketCAN 适合在 Linux 上直接控制 CAN 和 CAN FD 设备。开发板通过 USB 接入后，Linux 会把 4 路 CAN/CAN FD 显示为 4 个 `canX` 网络接口，可以直接使用 `can-utils`、`python-can` 或其他 SocketCAN 软件。

Windows下没有 SocketCAN 网络接口。可以使用 协议模式 收发CAN/FDCAN数据，请阅读：SANPO USB 转 CAN 和 SANPO USB 转 FDCAN。
Windows下调试 CAN 和 CAN FD 设备，可以使用线上调试工具 SANPO Studio，或者离线软件 CANgaroo。

连接和识别设备

1. 将开发板 USB 接到 Linux/Windows 主机。开发板芯片通过USB供电，确保USB电压不低于5V。
2. 将电机接到开发板 CAN 接口，XT60接入电机电源。
3. Linux下使用方式：

安装工具并加载驱动

```
sudo apt update
sudo apt install can-utils
sudo modprobe gs_usb
```

查看接口：

```
ip link show type can
```

完整开发板通常显示 4 个 `canX`。Linux 的编号取决于枚举顺序，不能仅凭 `can0~can3` 判断对应的板上接口。

首次使用时，建议只连接一个电机，逐个接口发送查询命令确认物理对应关系。也可以查看 USB 设备路径：

```
readlink -f /sys/class/net/can0/device
udevadm info -q property -p "$(readlink -f /sys/class/net/can0/device)"
```

长期使用时，可以根据 USB 物理端口或设备序列号编写 `udev` 规则，为接口设置稳定名称。

配置经典 CAN

将 `can0` 设置为 1 Mbps：

```
sudo ip link set can0 down
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
sudo ip link set can0 up
```

监听总线：

```
candump can0
```

发送标准帧：

```
cansend can0 123#11223344
```

以上数据仅作为示例，应替换为实际电机协议要求的 ID 和数据。

发送扩展帧：

```
cansend can0 0000FD01#0102030405060708
```

以上数据仅作为示例，应替换为实际电机协议要求的 ID 和数据。

`cansend` 成功时通常没有输出。电机是否回复取决于电机协议、ID 和当前状态。

配置 CAN FD

将 `can0` 设置为仲裁段 1 Mbps、数据段 可配置 2/3/4/5 Mbps，并启用 CAN FD：

```
sudo ip link set can0 down
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 dbitrate 5000000 fd on
sudo ip link set can0 up
```

发送开启 BRS 的 CAN FD 标准帧：

```
cansend can0 123##11122334455667788
```

以上数据仅作为示例，应替换为实际电机协议要求的 ID 和数据。

发送开启 BRS 的 CAN FD 扩展帧：

```
cansend can0 0000FD01##11122334455667788
```

以上数据仅作为示例，应替换为实际电机协议要求的 ID 和数据。

在 `##` 后，第一个十六进制数字是 CAN FD 标志；`1` 表示开启 BRS，后面才是数据。

查看状态

```
ip -s -details link show can0
```

CAN FD 正常启用时可以看到 `fd on`、`bitrate` 和 `dbitrate`。如果错误计数持续增加，应停止发送并检查波特率、终端电阻、接线和设备供电。

SocketCAN 设置不会保存到开发板。设备重新上电、重新插拔或重新枚举后，应重新执行 `ip link` 配置。

V错误处理与 Bus-Off 恢复

V83以后的固件版本增加错误处理和Bus-Off恢复能力，会把 Error Warning、Error Passive、Bus-Off 和 Restarted 状态作为标准 SocketCAN 错误帧上报，并附带发送/接收错误计数。主机启用 `berr-reporting on` 时，还会上报 Stuff、Form、ACK、Bit0、Bit1 和 CRC 等总线 错误详情。可使用以下命令观察：

```
candump -e can0
ip -s -details link show can0
```

Bus-Off 恢复采用兼容的双路径：

- Linux 6.8 等旧版 `gs_usb` 不识别扩展特性时，固件在 Bus-Off 后等待 100 ms 自动恢复；此时不要设置 `restart-ms`。
- 支持 `GS_CAN_FEATURE_BUS_OFF_RECOVERY`（bit 18）和 `GS_USB_BREQ_BUS_OFF_RECOVERY`（request 32）的新版驱动会接管恢复。此时可由 SocketCAN 设置恢复时间：

```
sudo ip link set can0 down
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 dbitrate 5000000 fd on \
  berr-reporting on restart-ms 100
sudo ip link set can0 up
```

若命令返回 `Operation not supported`，说明当前驱动仍是旧路径，去掉 `restart-ms` 即可，固件自动恢复仍然有效。若新版驱动设置 `restart-ms 0`，则 不会自动重启，可在排除接线、终端电阻、供电或波特率问题后执行手动恢复：

```
sudo ip link set can0 type can restart
```

恢复时会清空 FDCAN 硬件发送项以及 USB、SPI 软件发送队列，避免把 Bus-Off 期间积压的旧运动指令在总线恢复后重放。正常运行路径只检查内存中的中断标志， 不会每 1 ms 读取 FDCAN 错误寄存器。管理口 `AT+STAT?` 中 `CABOF/CBBOF` 表示 Bus-Off 次数，`CARCV/CBRCV` 表示成功恢复次数，`CARCF/CBRCF` 表示恢复 失败重试次数，`CADROP/CBDROP` 表示恢复时丢弃的旧帧数，`CATXMAX/CBTXMAX` 表示观测到的最大发送错误计数。

小米CyberGear电机 示例

完整示例：Linux SocketCAN CyberGear 使用说明

控制 `can0` 上 ID 为 1 的电机：

```
sudo python3 socketcan_cybergear_demo_v8.py \
  --setup-links \
  --motor-map "can0:1"
```

多接口示例：

```
--motor-map "can0:1,2,3;can1:4,5,6"
```

运行前应根据实际枚举结果和电机接线修改接口名及 ID。

SANPO J8108-R8 FDCAN 示例

完整示例：SocketCAN J8108-R8 FDCAN 只读测试

该程序只发送 SANPO FDCAN v1 的 `HELLO` 和 `STATE_REQUEST`，读取电机 `CAPABILITY` 和 `STATE`，不会使能电机或发送运动目标。不带 `--interfaces` 时默认遍历系统中的全部 `canX`（整板通常为 `can0`～`can3`）。以下命令将四路 接口配置为仲裁段 1 Mbit/s、数据段 5 Mbit/s、CAN FD+BRS 后逐路测试：

J8108-R8 必须已经选择并重启进入 `SANPO FDCAN Profile`；样例不会切换或写入 电机 Profile。

```
python3 socketcan_j8108_demo_v8.py \
  --setup-links \
  --node-id 1
```

仅枚举接口而不发送测试帧时使用 `--list-only`。

只检查指定接口：

```
python3 socketcan_j8108_demo_v8.py \
  --setup-links \
  --interfaces can0,can1 \
  --node-id 1
```

若已有 J8108-R8 配置为 1M/2M，应增加 `--data-bitrate 2000000`。未连接电机的 接口显示 `MISS` 属于正常现象；至少一条路径同时通过 `CAPABILITY` 和 `STATE` 即证明该路径的 CAN FD 双向通信正常。详细说明见 J8108-R8 FDCAN 测试指南。

常见问题

现象	处理方法
找不到 `canX`	执行 `sudo modprobe gs_usb`，然后重新插拔 USB
`Network is down`	执行对应的 `sudo ip link set can0 up`

现象	处理方法
`Device or resource busy`	先执行 `sudo ip link set can0 down`，再重新配置
`No buffer space available`	检查总线接线、波特率和终端电阻；排除问题后将接口 down 再重新启用
能发送但电机没有回复	检查 `canX` 与物理接口的对应关系、电机 ID、协议、供电和总线参数